Thiết Kế Database Diagram Và API Design

Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ Sửa Chữa

Họ Và Tên: Vũ Thế Bảo

MSSV: 24TX810003

Link Database Diagram: https://vnshort.com/bstU

Thông Tin Chi Tiết Các Bảng:

1. Bảng Users: Tài khoản người dùng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	Id	int	Khóa chính
2	FullName	nvarchar(100)	Họ và tên đầy đủ của nhân viên và quản trị viên
3	Email	nvarchar(100)	Địa chỉ thư điện tử
4	PhoneNumber	nvarchar(15)	Số điện thoại cá nhân
5	PasswordHash	nvarchar(max)	Mật khẩu tài khoản đã được mã hóa băm an toàn
6	Avatar	nvarchar(max)	Đường dẫn liên kết đến ảnh đại diện
7	Status	nvarchar(10)	Trạng thái tài khoản
8	CreatedAt	datetime	Thời điểm tạo tài khoản trong hệ thống

2. Bảng Roles: vai trò người dùng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	Id	int	Khóa chính
2	Name	nvarchar(50)	Tên vai trò hiển thị
3	NormalizedName	nvarchar(50)	Tên vai trò viết hoa chuẩn hóa

3. Bảng UserRoles: Phân quyền người dùng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	UserId	int	Mã tài khoản người dùng được gán quyền
2	RoleId	int	Mã vai trò được áp dụng cho tài khoản đó

4. Bảng Employees: Nhân viên

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	EmployeeId	int	Khóa chính
2	UserId	int	Liên kết duy nhất 1-1 với tài khoản đăng nhập
3	Position	nvarchar(50)	Vị trí công việc
4	Salary	decimal(18,2)	Mức lương cơ bản hàng tháng của nhân viên
5	HireDate	datetime	Ngày nhân viên chính thức bắt đầu làm việc tại cửa hàng
6	IsActive	bit	Trạng thái

5. Bảng Customers: Khách hàng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	CustomerId	int	Khóa chính
2	FullName	nvarchar(100)	Họ và tên khách hàng
3	PhoneNumber	nvarchar(20)	Số điện thoại khách hàng, dùng để tìm kiếm nhanh và dùng tra cứu
4	Address	nvarchar(200)	Địa chỉ liên hệ của khách hàng
5	Note	nvarchar(500)	Ghi chú đặc biệt về khách hàng
6	LoyaltyPoints	int	Điểm tích lũy thành viên của khách sau mỗi lần hoàn tất dịch vụ
7	IsDeleted	bit	Xóa mềm hồ sơ khách hàng nhằm bảo toàn dữ liệu lịch sử các phiếu sửa chữa cũ
8	CreatedAt	datetime	Ngày đầu tiên khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại cửa hàng

6. Bảng Repairs: Phiếu sửa chữa thiết bị

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	RepairId	int	Khóa chính của phiếu sửa chữa
2	RepairCode	nvarchar(20)	Mã phiếu sữa chữa (ví dụ: REP-20261013-001)
3	Status	nvarchar(20)	Trạng thái hiện tại: Received(Mới nhận), Quoted(Báo giá), Repairing(Đang sửa), Completed(Đã xong), Returned(Đã trả khách), CannotRepair(Lỗi trả), Cancelled(Đã hủy)
4	CustomerId	int	Khóa ngoại xác định khách hàng sở hữu thiết bị này
5	EmployeeId	int	Nhân viên được phân công phụ trách chính việc sửa chữa
6	DeviceName	nvarchar(150)	Tên dòng máy mang đến sửa chữa
7	ErrorDescription	nvarchar(max)	Mô tả chi tiết hiện tượng lỗi
8	Note	nvarchar(max)	Ghi chú
9	ImageUrl	nvarchar(max)	Đường dẫn ảnh chụp thực tế tình trạng thiết bị lúc tiếp nhận
10	LaborCost	decimal(18,2)	Tiền công sửa chữa
11	TotalAmount	decimal(18,2)	Tổng số tiền khách phải thanh toán (bằng tiền công với tổng tiền linh kiện)
12	CreatedAt	datetime	Thời điểm lập phiếu tiếp nhận thiết bị vào cửa hàng
13	CompletedAt	datetime	Thời điểm sửa chữa xong
14	ReturnedAt	datetime	Thời điểm khách hàng đến nhận máy và thanh toán tiền
15	IsDeleted	bit	Đánh dấu xóa mềm phiếu sửa chữa nhằm tránh mất mát số liệu kế toán

7. Bảng RepairStatusHistories: Lịch sử trạng thái sửa chữa

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	HistoryId	int	Khóa chính của bản ghi lịch sử trạng thái
2	RepairId	int	Khóa ngoại xác định phiếu sửa chữa đang được theo dõi tiến độ
3	OldStatus	nvarchar(20)	Trạng thái trước khi chuyển đổi (ví dụ: Received)
4	NewStatus	nvarchar(20)	Trạng thái mới sau khi nhân viên bấm lên mức (ví dụ: Quoted)
5	ChangedByUserId	int	Tài khoản người dùng trực tiếp bấm nút chuyển trạng thái (admin hoặc nhân viên)
6	Note	nvarchar(max)	Ghi chú
7	CreatedAt	datetime	Thời điểm chính xác diễn ra hành động chuyển đổi trạng thái

8. Bảng Inventories: Kho danh mục linh kiện

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	InventoryId	int	Khóa chính
2	Name	nvarchar(100)	Tên chi tiết linh kiện (ví dụ: Màn hình iPhone 14 Zin bóc máy)
3	Description	nvarchar(max)	Mô tả chi tiết nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật của linh kiện
4	Category	nvarchar(50)	Phân loại linh kiện phục vụ bộ lọc tìm kiếm (Màn hình, Pin, Vỏ...)
5	Brand	nvarchar(50)	Hãng điện thoại tương thích với linh kiện (iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo...)
6	Quantity	int	Số lượng tồn kho thực tế, tự động trừ khi thay thế và cộng khi nhập thêm

7	MinStock	int	Ngưỡng tồn kho tối thiểu an toàn, dùng để cảnh báo khi linh kiện sắp hết hàng
8	CostPrice	decimal(18,2)	Giá vốn nhập vào từ nhà cung cấp, phục vụ tính toán lợi nhuận cửa hàng
9	SellingPrice	decimal(18,2)	Giá bán lẻ niêm yết tính cho khách hàng khi thay thế linh kiện này vào máy
10	IsActive	bit	Trạng thái linh kiện còn đang kinh doanh hay đã ngừng nhập hàng
11	CreatedAt	datetime	Thời điểm tạo bản ghi linh kiện vào hệ thống kho

9. Bảng RepairParts: Chi tiết linh kiện sử dụng trong phiếu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	RepairPartId	int	Khóa chính
2	RepairId	int	Khóa ngoại xác định linh kiện được thay thế cho phiếu sửa chữa nào
3	InventoryId	int	Khóa ngoại trỏ đến loại linh kiện cụ thể trong kho
4	Quantity	int	Số lượng linh kiện sử dụng cho thiết bị này
5	Price	decimal(18,2)	Đơn giá linh kiện tại thời điểm thay thế (lưu cố định để không bị lệch giá cũ)
6	CreatedAt	datetime	Thời điểm thao tác gán linh kiện vào phiếu sửa chữa

10. Bảng InventoryTransactions: Lịch sử biến động xuất nhập kho

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	TransactionId	int	Khóa chính
2	InventoryId	int	Loại linh kiện bị thay đổi số lượng trong giao dịch này

3	RepairId	int	Phiếu sửa chữa liên quan (nếu là xuất thay máy). Để trống nếu là nhập hàng
4	UserId	int	Mã người thực hiện
5	Type	nvarchar(20)	Loại biến động kho: Import (nhập hàng), Export (xuất thay máy), Return (hoàn kho)
6	Quantity	int	Số lượng thay đổi trong giao dịch (dương nếu tăng kho, âm nếu giảm kho)
7	QuantityBefore	int	Số lượng tồn kho ngay trước thời điểm giao dịch phát sinh
8	QuantityAfter	int	Số lượng tồn kho thực tế ngay sau khi hoàn thành giao dịch
9	Reason	nvarchar(500)	Lý do cụ thể của biến động (ví dụ: Thay cho phiếu REP-001, giảm số lượng tại kho)
10	CreatedAt	datetime	Thời điểm phát sinh giao dịch biến động kho

11. Bảng Invoices: Hóa đơn thanh toán

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	InvoiceId	int	Khóa chính
2	InvoiceCode	nvarchar(20)	Mã hóa đơn in cho khách (ví dụ: HD-REP-20261013-001)
3	RepairId	int	Phiếu sửa chữa được thanh toán
4	Amount	decimal(18,2)	Tổng số tiền khách hàng thực tế phải thanh toán
5	PaymentMethod	nvarchar(20)	Hình thức thanh toán: Cash (Tiền mặt) hoặc Transfer (Chuyển khoản)
6	IsPaid	bit	Trạng thái hóa đơn đã được thanh toán đầy đủ hay chưa
7	PaidAt	datetime	Thời điểm chính xác tiền được thu vào quỹ của cửa hàng
8	Note	nvarchar(max)	Ghi chú
9	CreatedAt	datetime	Thời điểm lập hóa đơn thanh toán trên hệ thống

12. Bảng Warranties: Bảo hành dịch vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	WarrantyId	int	Khóa chính
2	RepairId	int	Phiếu sửa chữa được cấp chính sách bảo hành
3	WarrantyDays	int	Số ngày bảo hành
4	StartDate	datetime	Ngày bắt đầu tính bảo hành (chính là ngày bàn giao máy cho khách)
5	EndDate	datetime	Ngày hết hạn bảo hành
6	Terms	nvarchar(500)	Điều khoản bảo hành (ví dụ: Bảo hành cảm ứng, không bảo hành rơi vỡ, vô nước)
7	Status	nvarchar(20)	Trạng thái bảo hành: Active (Còn hạn), Expired (Hết hạn), NoWarranty (Không bảo hành)
8	CreatedAt	datetime	Thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử trong hệ thống

API Design:

STT	Controller	Method	Endpoint	Chức năng nghiệp vụ	Phân quyền
1	Xác thực và Tài khoản	POST	/api/Account/login	Đăng nhập hệ thống và cấp phát JWT	Công khai
2	Xác thực và Tài khoản	POST	/api/Account/logout	Đăng xuất hệ thống	Admin, Employee
3	Xác thực và Tài khoản	GET	/api/Account/profile	Xem thông tin hồ sơ cá nhân đang đăng nhập	Admin, Employee
4	Xác thực và Tài khoản	PUT	/api/Account/profile	Cập nhật họ tên và số điện thoại cá nhân	Admin, Employee
5	Xác thực và Tài khoản	POST	/api/Account/change-password	Đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập	Admin, Employee

6	Quản trị Nhân sự	POST	/api/Account/register	Tạo mới tài khoản và hồ sơ nhân viên	Admin
7	Quản trị Nhân sự	GET	/api/Account/users	Lấy danh sách toàn bộ tài khoản nhân sự	Admin
8	Quản trị Nhân sự	PUT	/api/Account/users/{id}/role	Cập nhật vai trò phân quyền (Admin hoặc Employee)	Admin
9	Quản trị Nhân sự	PUT	/api/Account/users/{id}/status	Khóa hoặc mở khóa trạng thái hoạt động của tài khoản	Admin
10	Quản trị Nhân sự	DELETE	/api/Account/users/{id}	Xóa tài khoản nhân viên khỏi hệ thống	Admin
11	Quản lý Khách hàng	GET	/api/Customer	Lấy danh sách khách hàng kèm tổng số lần sửa chữa	Admin, Employee
12	Quản lý Khách hàng	GET	/api/Customer/find/{phone}	Tìm kiếm nhanh khách hàng theo số điện thoại	Admin, Employee
13	Quản lý Khách hàng	GET	/api/Customer/{id}/repairs	Xem lịch sử các lần sửa chữa và bảo hành của khách hàng	Admin, Employee
14	Quản lý Khách hàng	POST	/api/Customer	Thêm mới hồ sơ khách hàng	Admin, Employee
15	Quản lý Khách hàng	PUT	/api/Customer/{id}	Cập nhật thông tin liên hệ và ghi chú khách hàng	Admin, Employee
16	Quản lý Khách hàng	DELETE	/api/Customer/{id}	Xóa hồ sơ khách hàng	Admin
17	Quản lý Kho linh kiện	GET	/api/Inventory	Lấy danh sách linh kiện (lọc theo Phân loại và Hãng máy)	Admin, Employee
18	Quản lý Kho linh kiện	GET	/api/Inventory/{id}	Xem chi tiết thông tin và số lượng tồn kho linh kiện	Admin, Employee
19	Quản lý Kho linh kiện	GET	/api/Inventory/{id}/transactions	Xem lịch sử biến động xuất kho và nhập kho của linh kiện	Admin, Employee

20	Quản lý Kho linh kiện	POST	/api/Inventory	Thêm mới linh kiện vào danh mục và ghi nhận tồn đầu kỳ	Admin
21	Quản lý Kho linh kiện	PUT	/api/Inventory/{id}	Cập nhật thông tin linh kiện hoặc giảm nhanh số lượng tồn kho	Admin, Employee
22	Quản lý Kho linh kiện	DELETE	/api/Inventory/{id}	Xóa linh kiện	Admin
23	Quản lý Phiếu sửa chữa	GET	/api/Repair/paged	Lấy danh sách phiếu sửa chữa có phân trang, tìm kiếm và lọc	Admin, Employee
24	Quản lý Phiếu sửa chữa	GET	/api/Repair/{id}	Xem chi tiết phiếu sửa chữa, linh kiện, lịch sử, hóa đơn, bảo hành	Admin, Employee
25	Quản lý Phiếu sửa chữa	POST	/api/Repair	Tiếp nhận thiết bị và khởi tạo phiếu sửa chữa mới	Admin, Employee
26	Quản lý Phiếu sửa chữa	PUT	/api/Repair/{id}	Cập nhật thông tin thiết bị, mô tả lỗi, tiền công và nhân viên	Admin, Employee
27	Quản lý Phiếu sửa chữa	PATCH	/api/Repair/{id}/status	Lên mức trạng thái tuần tự từng bước, xuất hóa đơn và bảo hành	Admin, Employee
28	Quản lý Phiếu sửa chữa	POST	/api/Repair/{id}/parts	Gán linh kiện thay thế vào phiếu sửa (transaction trừ tồn kho)	Admin, Employee
29	Quản lý Phiếu sửa chữa	DELETE	/api/Repair/{id}/parts/{partId}	Gỡ linh kiện khỏi phiếu sửa (Transaction hoàn trả tồn kho)	Admin, Employee
30	Quản lý Phiếu sửa chữa	DELETE	/api/Repair/{id}	Xóa phiếu sửa chữa	Admin
31	Tra cứu Công khai	GET	/api/Repair/lookup?phone={phone}	Khách hàng tra cứu tiến độ sửa chữa và thời hạn bảo hành bằng SĐT	Công khai

32	Dashboard	GET	/api/Dashboard/summary	Thống kê doanh thu, số phiếu, biểu đồ	Admin